

POVEZANOST IN LINEARNA REGRESIJA

PROBLEM

Podjetje razvija več različnih mobilnih aplikacij, ki se uporabljajo v različnih poslovnih okoljih (bančništvo, zdravstvo, trgovina). V podatkovni datoteki *MobilneAplikacije.sav* so zbrani podatki za naključno izbran vzorec aplikacij, kjer so zabeleženi tehnični vidiki ter meritve delovanja aplikacij v realnih razmerah.

Naša tokratna naloga je, da z analizo podatkov preverimo, kateri dejavniki so medsebojno povezani.

NALOGE

1. Za razumevanje konteksta najprej odgovorimo na naslednja vprašanja.
 - (a) Kaj so v tej razsikavi preučevane statistične enote? Koliko je teh enot?
 - (b) Koliko spremenljivk vsebuje podatkovna datoteka? Katere so te spremenljivke, kaj merijo in kakšne merske lestvice imajo?
2. Ali izbira razvojnega okolja vpliva na uporabniško oceno aplikacije?
 - (a) Najprej prikaži strukturo povprečnih ocen za vsako razvojno okolje posebej, nato pa jih prikaži še s strukturnimi stolpci.
 - (b) Na stopnji značilnosti 0.05 preuči, ali obstaja statistično značilna razlika v ocenah med okolji.
 - (c) Na stopnji značilnosti 0,05 preveri, ali obstaja povezava med razvojnimi okolji, v katerih je razvita mobilna aplikacija, in uporabniško oceno aplikacije.
3. Ali odzivni čas mobilne aplikacije vpliva na porabo baterije?
 - (a) Podatke predstavi z razsevnim diagram in oceni, ali obstaja linearna povezanost med spremenljivkama.
 - (b) Na stopnji značilnosti 0.01 preveri, ali obstaja statistično značilna linearna povezanost med odzivnim časom aplikacije in porabo baterije.
 - (c) Zapiši enačbo vzorčne regresijske premice in razloži pomen koeficientov, ki v tej premici nastopajo.
 - (d) Na stopnji značilnosti 0,01 oceni, ali odzivni čas aplikacije vpliva na porabo mobilne baterije.
4. Ali bolj izkušene ekipe razvijejo aplikacije z manj napakami?
 - (a) Podatke predstavi z razsevnim diagram in oceni, ali obstaja linearna povezanost med spremenljivkama.

- (b) Na stopnji značilnosti 0,15 preveri, ali obstaja statistično značilna linearna povezanost med spremenljivkama.
 - (c) Ali lahko zapišemo linearni model, ki napoveduje število napak aplikacije v produkciji glede na izkušnje v razvojni ekipi aplikacije? Če da, zapiši in interpretiraj regresijski model.
5. Ali število kritičnih napak zaznanih v produkciji vpliva na odzivni čas mobilne aplikacije?
- (a) Podatke predstavi z razsevnim diagram in oceni, ali obstaja linearna povezanost med spremenljivkama.
 - (b) Na stopnji značilnosti 0.10 preveri, ali obstaja statistično značilna linearna povezanost med številom kritičnih napak zaznanih v produkciji in odzivnim časom mobilne aplikacije.
 - (c) Ali lahko zapišemo linearni model, ki napoveduje odzivni čas aplikacije glede na število kritičnih napak zaznanih v produkciji? Če da, interpretiraj regresijski model.
 - (d) Na stopnji značilnosti 0,10 oceni, ali število kritičnih napak zaznanih v produkciji vpliva na odzivni čas mobilne aplikacije.